

近秩一扩散缺口只有平方根损失， 但仍停在涡量梯度层

R0.70Q 在严格秩一处得到非正扩散贡献。本节把该事实推进到近秩一情形：最坏正误差只按第二特征值比的平方根增长，而且常数不能改进。代价是右端仍含完整块梯度密度，也就是空间积分后的 palinstrophy。

状态 · 尖锐有限维不等式与等号流完成

谱分母被定量消除；能量闭合未完成

版本 v0.70R · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

谱曲率与投影扩散必须作为一个整体估计

令 $\rho = \lambda_2/\lambda_1 < 1$ ，则

$$\mathcal{D}_P - \mathcal{K}_Q \geq -\frac{\sqrt{\rho}}{1-\sqrt{\rho}} \mathcal{G}.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

残差比形式显示平方根阶

若 $\eta = r/E < 1/2$ ，由 $\rho \leq \eta/(1-\eta)$ 得到

$$\mathcal{D}_P - \mathcal{K}_Q \geq -\frac{\sqrt{\eta}}{\sqrt{1-\eta}-\sqrt{\eta}} \mathcal{G}.$$

固定框架内的两频无散周期涡量在一点实现等号，并来自一个光滑全局剪切热流。因此平方根系数不是证明松弛造成的。

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{G} dx = \|\nabla \omega\|_2^2.$$

这一步改变了后续要估计的对象

这一结果删除了不受控的裸谱分母，说明近秩一确实改善扩散账本；同时它精确标出改善停在哪里：误差仍乘以高一阶的涡量梯度。

证明到这里为止

定理是系数层的尖锐扩散不等式，不是能量层估计。等号样本是光滑全局剪切解，不表示存在奇性，也没有控制涡量拉伸。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70S 的检查点

Ro.70S 检查 Ro.70Q 的能量级结构量能否控制这个 palinstrophy majorant 的时空积分。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。